Ohjeet Power BI-raportin luontiin ja kaavatalouslaskennan PoC:n muokkaamiseen

Template-tiedoston käyttö ja PoC:n hyödyntäminen muissa kunnissa

Contents

Edellytykset ja yleiset asiat: 3
Power BI-templaten käyttö 4
Linkki (SharePoint) 5
Polku (oma hakemisto) 7
Power BI-raportin julkaiseminen Power BI:n internet-versioon 8
PoC:n hyödyntäminen muissa kunnissa 10
Laskentapohja 10
Power BI-raportti 13

Edellytykset ja yleiset asiat:

- Raportin tekijä tarvitsee Power BI Desktop-työkalun. Raporttia ei voi luoda pelkällä nettiversiolla. Power BI kuuluu Microsoft Officen työkalutarjontaan.
- Raportti julkaistaan Power BI:n internet-versioon, jolloin se on jaettavissa muille organisaatiosi henkilöille. Ohjeet raportin julkaisuun löydät ohjeen lopusta luvusta **Power BI -raportin julkaiseminen Power BI:n internet-versioon**.
- Lisätietoa Power BI:n käytöstä ja käyttöönotosta löydät Microsoftin *Power BI -dokumentaatio -sivulta*.
  - Useammasta Power BI -raportista voi luoda koontinäytön, johon voi yhdistää eri raporttien eli eri kaavahankkeiden tuloksia. Ohjeet koontinäyttöjen luontiin löydät *Microsoftin dokumentaatiosta*.
- Jos haluat muokata laskentapohjaa organisaatiosi tai kuntasi omiin tarpeisiin, lue ensin luku **PoC:n hyödyntäminen muissa kunnissa**.
- Laskentapohja ja visualisointipohja on tallennettu *Tampereen kaupungin GitHub-sivulle*.

Käytä *kaavatalouden_laskentapohja_2026.xlsx* ja *kaavatalouden_visualisointipohja_2026.pbit* -tiedostoja pohjina. Uuden laskenta-Excelin saat helpoiten luotua kopioimalla alkuperäisen laskentapohjatiedoston. Kopioiminen tapahtuu luontevimmin valitsemalla tiedosto ja painamalla *Ctrl+C* ja sen jälkeen *Ctrl+V*. Vaihtoehtoisesti voi myös klikata tiedostoa hiiren oikealla näppäimellä ja valita *Kopioi*/*Copy* ja sen jälkeen klikata tyhjää kohtaa kansiosta hiiren oikealla näppäimellä ja valita *Liitä*/*Paste*. Tällöin varmistuu, että koko tiedoston rakenne pysyy samanlaisena, ja etenkin taulukoiden nimet pysyvät samana. Mikäli taulukot eivät ole nimetty näin, Power BI template -tiedosto (*Kaavatalouden_visualisointipohja_2026.pbit*) ei löydä dataa laskentapohjasta.

Kun *.xlsx*-tiedosto on linkitetty Power BI -tiedostoon alla olevien ohjeiden mukaisesti, *.xlsx*-tiedostoon tehdyt muokkaukset päivittyvät suoraan Power BI -raporttiin päivittämällä raportin Power BI:ssä. Huomioitavaa on, että mikäli raportti halutaan tallentaa SharePointiin yleisesti nähtäväksi, on tällöin tehtävä tietojen hakeminen SharePoint-linkin kautta, kuten luvussa **Linkki (SharePoint)** on ohjeistettu.

Power BI -templaten ja Power BI -raportin ero on ymmärrettävä, jotta käyttö on selkeää. Power BI -template on mallitiedosto, joka määrittää ainoastaan raportin rakenteen, eikä siihen ole sidottu datalähdettä eli tässä tapauksessa laskentapohja-Exceliä. Template-tiedoston tunnistaa päätteestä *.pbit*.

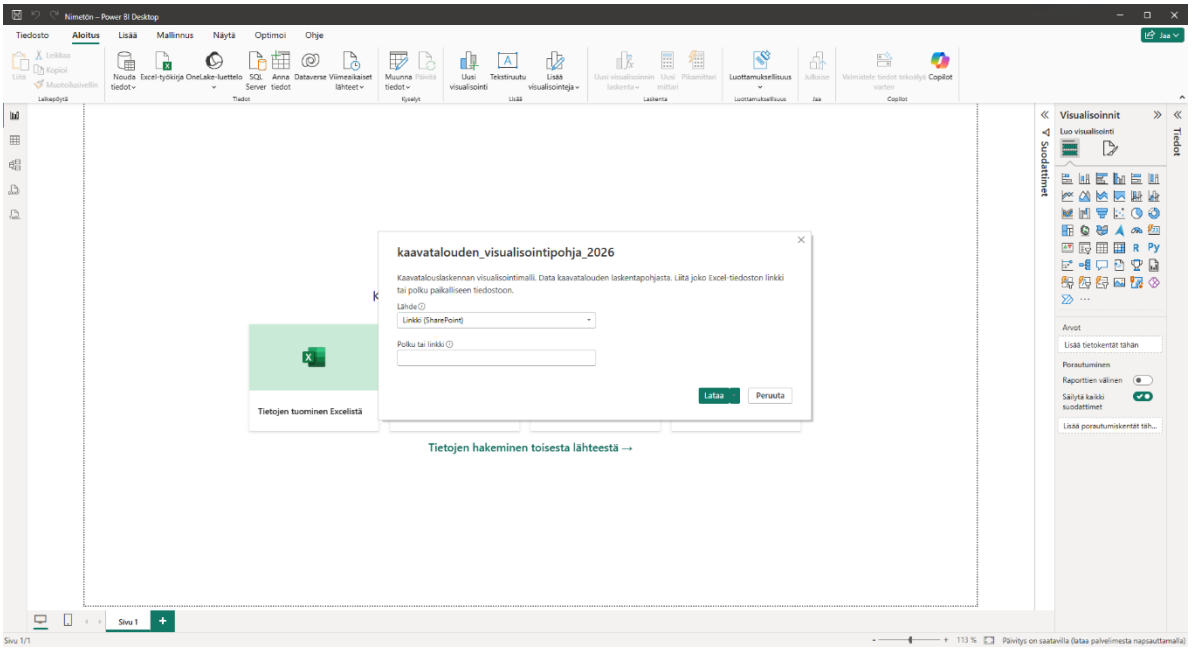
Raportti on taas template-tiedoston avulla luotu *.pbix*-päätteinen tiedosto, joka on täysin *.pbit*-päätteisen mallin mukainen, mutta johon on sidottu tietystä laskentapohjasta saatava data. Template tiedostoa tarvitaan ainoastaan silloin, kun halutaan luoda uusi raportti.

Power BI-templaten käyttö

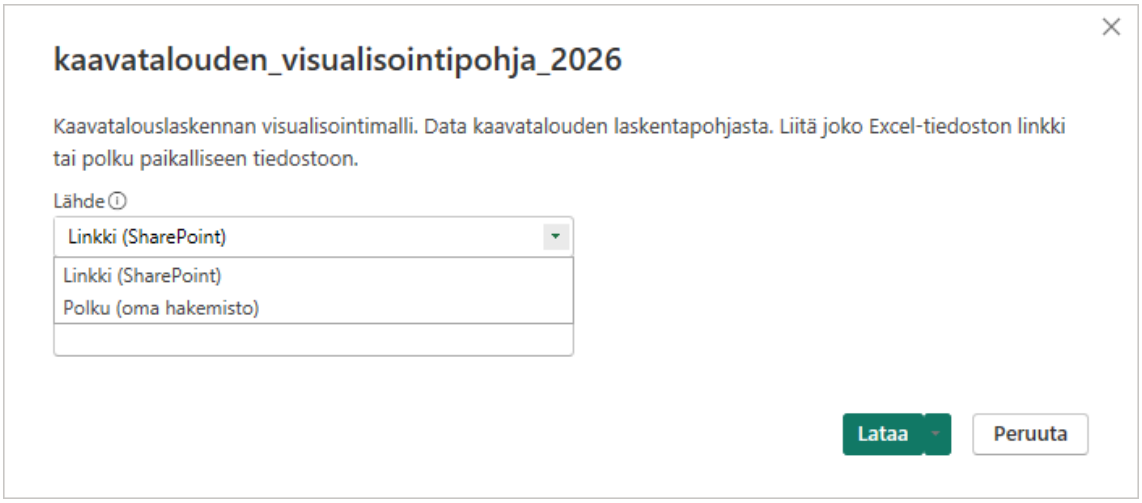
Aina kun haluat luoda uuteen kaavahankkeeseen/laskentapohjaan liittyvän raportin, tehdään se *kaavatalouden_visualisointipohja_2026.pbit*-tiedoston kautta. Tämä on raportin template eli malli, ja sen tunnistaa tiedostomuodosta .pbit. Kun tämän tiedoston on avannut ja liittänyt laskentapohjaan, saa raportin tallennettua Power BI Desktop-sovelluksessa vasemmasta yläkulmasta löytyvästä Tiedosto/File-välilehdeltä kohdasta Tallenna/Tallenna nimellä/Save/Save as. Tällöin raportti tallentuu .pbix-päätteisenä raporttina, ja alun perin avattu .pbit-päätteinen template tiedosto säilyy ennallaan.

Avaa template-tiedosto *kaavatalouden_visualisointipohja_2026.pbit* koneella, jolle on asennettu Power BI Desktop -sovellus. Avaamisessa saattaa kestää hetki, mutta lopulta se avautuu kuvan **Kuva 1** mukaiseen näkymään. Tässä näkymässä käyttäjä valitsee, muodostetaanko Power BI -raportti laskentapohjasta, joka sijaitsee omassa hakemistossa vai SharePointissa. Kuvassa **Kuva 2** esitetyssä valikossa käyttäjä voi valita haluaako käyttää linkkiä SharePointiin vai polkua omaan tiedostoon.

Huomaathan, että linkitettyäsi laskentapohjan Power BI -tiedostoon, sen sijaintia ei kannata enää vaihtaa.



Kuva 1: Aloitusnäkymä

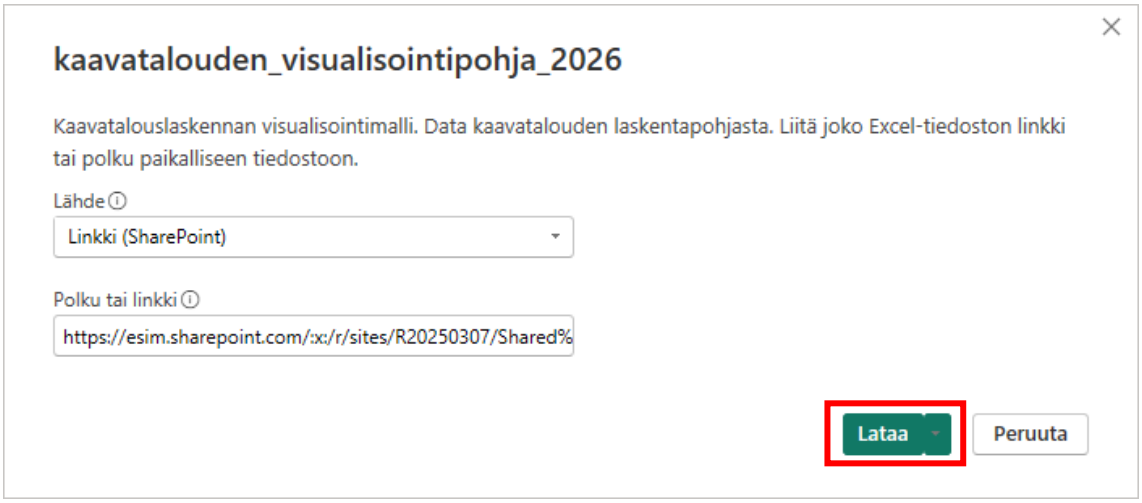


Kuva 2: Laskentapohjan sijainnin valinta

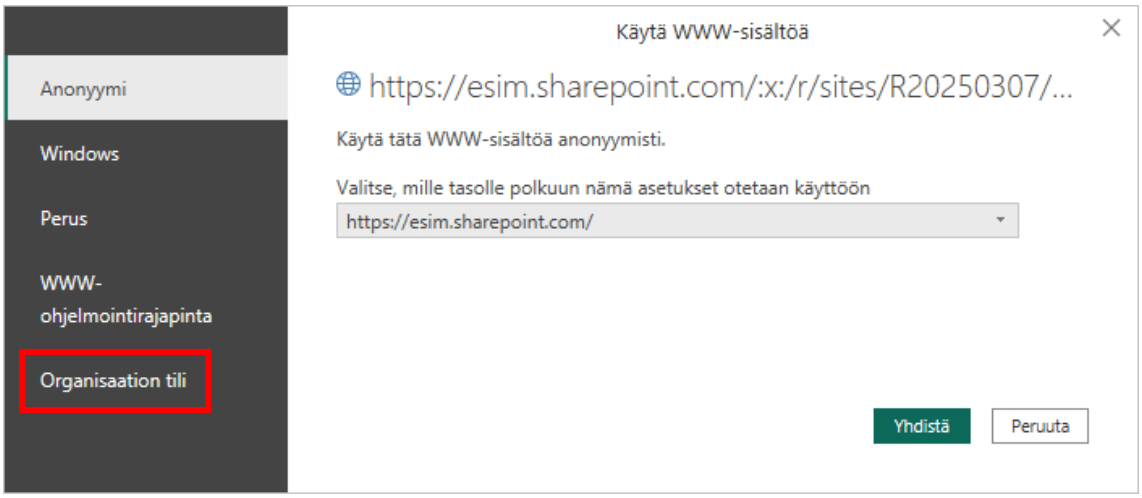
Linkki (SharePoint)

Kun halutaan tehdä raportti SharePointissa sijaitsevan laskentapohjan mukaan, käytetään lähteenä *Linkki (SharePoint)* -vaihtoehtoa. Tätä vaihtoehtoa tulee käyttää silloin, kun halutaan säilyttää Power BI -raporttia SharePointissa.

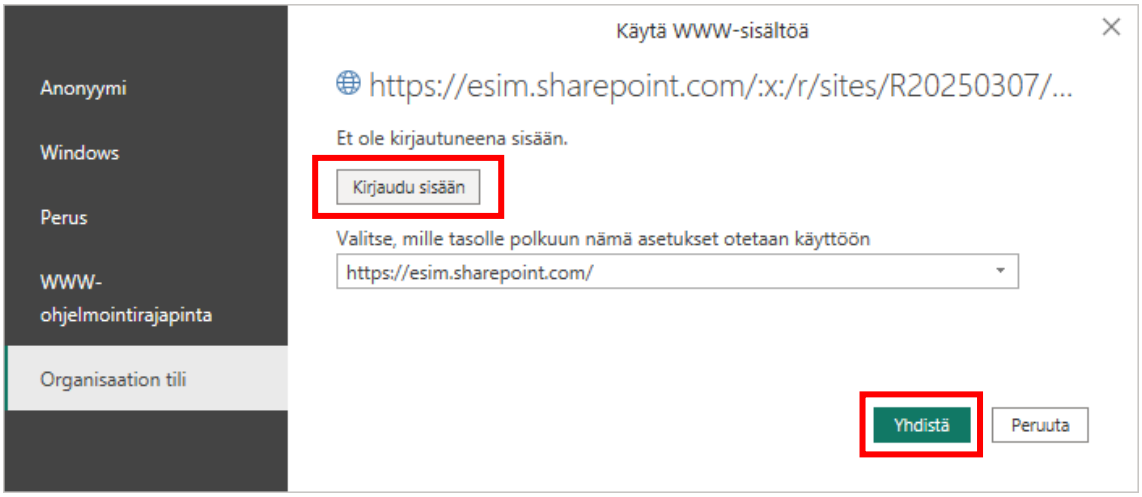
1. Annetaan linkki SharePointissa sijaitsevaan laskentapohjaan. Linkin saa kopioitua klikkaamalla hiiren oikealla painikkeella tiedoston nimeä ja valitsee avautuvasta valikosta *Kopioi linkki*/*Copy link*.
    - Esimerkki: Kuva 3
2. Valitse kohdasta *Lähde* lähteeksi *Linkki (SharePoint)*.
3. Liitä linkki kohtaan *Polku tai linkki* ja paina *Lataa*.
4. **Ensimmäisellä avauksella** käyttäjä joutuu todistamaan Power BI:lle, että hän on osa sitä organisaatiota, jonka SharePointissa laskentapohja-tiedosto sijaitsee. Tällöin avautuu kuvan Kuva 4 mukainen sivu. Valitse tältä sivulta vasemman valikon alimmainen kohta, eli *Organisaation tili*.
5. Tällöin aukeaa kuvan Kuva 5 mukainen ikkuna, jossa painikkeesta *Kirjaudu sisään* kirjaudutaan sisään omalle Microsoft-tilille.
6. Paina *Yhdistä*.
7. Tämän jälkeen laskentapohjan tiedot latautuvat automaatiisesti raporttiin. Tämän jälkeen raportin voi tallentaa



Kuva 3: Esimerkki – SharePoint



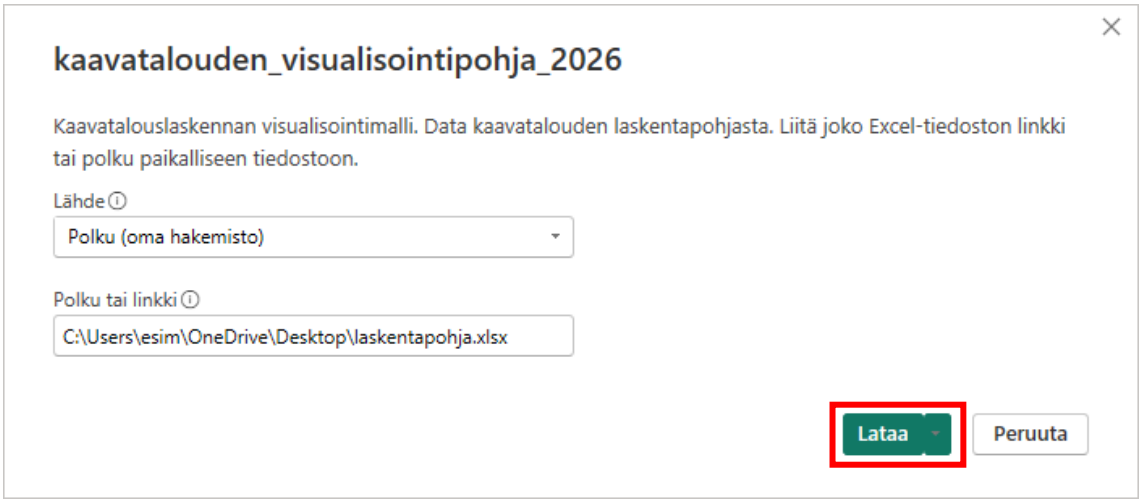
Kuva 4: Kirjautumisikkuna 1



Kuva 5: Kirjautumisikkuna 2

Polku (oma hakemisto)

1. Annetaan polku käyttäjän omaan hakemistoon tallennettuun laskentapohjaan. Polun saa kopioitua pitämällä Shift-painiketta pohjassa samalla, kun klikkaa hiiren oikealla näppäimellä tiedoston nimeä, ja valitsee avautuvasta valikosta *Kopioi polku*/*Copy as path*.
    - Esimerkki: Kuva 6

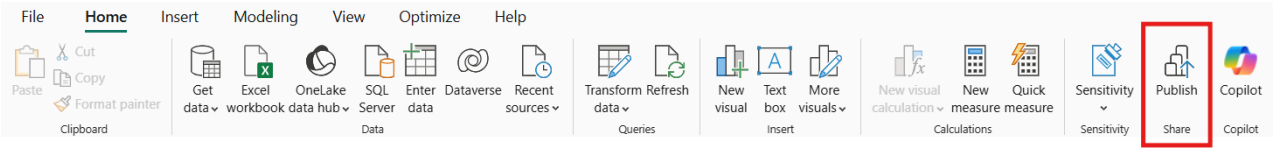


Kuva 6: Esimerkki - oma hakemisto

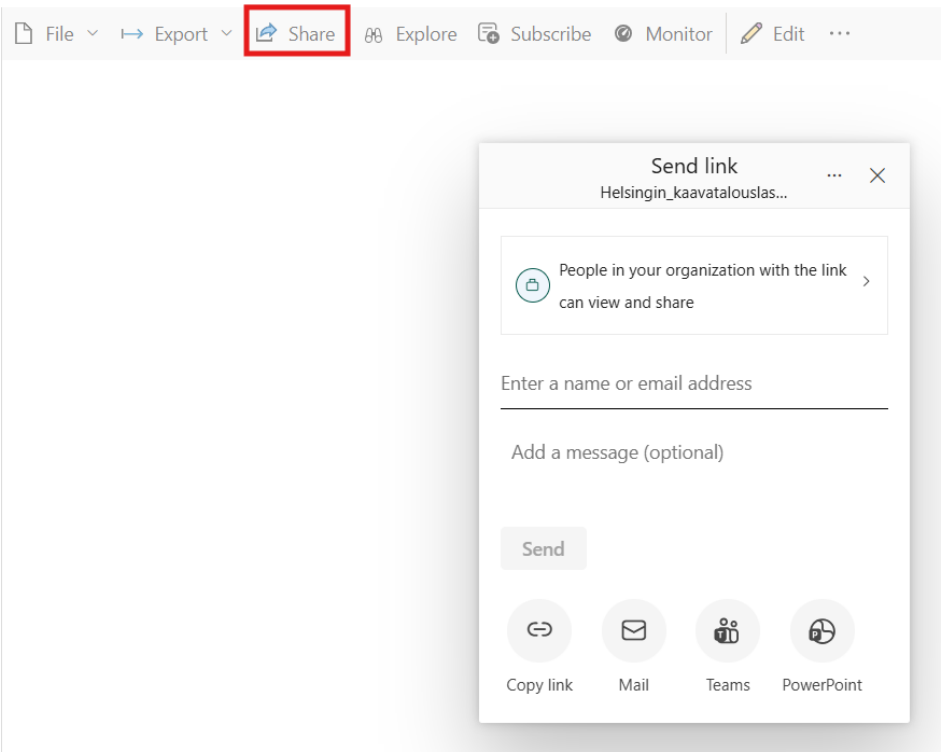
Power BI -raportin julkaiseminen Power BI:n internet-versioon

Voit jakaa templaten pohjalta tekemäsi raportin Power BI:n internet-versioon, jolloin organisaatiosi henkilöt voivat tarkastella ja muokata raporttia linkin avulla.

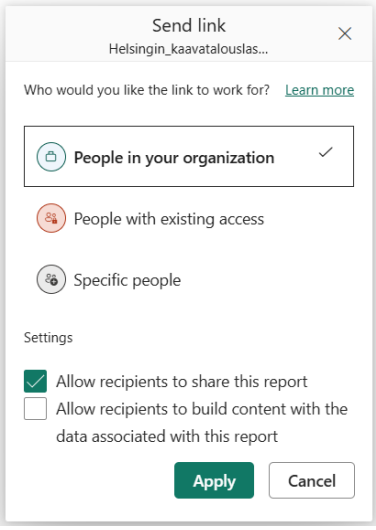
1. Löydät työkaluvalikoista Publish-painikkeen (Kuva 7), jota painamalla voit julkaista raporttisi internet-versioon.
2. Painiketta painamalla aukeaa ponnahdusikkuna, josta voit valita haluamasi työtilan. Valitse *Minun työtilani* tai tarkoitusta varten luotu työtila.
3. Nyt raporttisi on julkaistu Power BI:n internet-versioon.
4. Voit jakaa raportin eteenpäin valitsemalla työkaluvalikosta *Share* (Kuva 8).
5. Voit valita, haluatko jakamasi linkin toimivalle kaikille organisaatiossasi, vain tietyille henkilöille, vai vain niille, joilla on jo olemassa oleva pääsy raporttiin Kuva 9.



Kuva 7: Julkaise raporttisi Power BI -internetversioon



Kuva 8: Esimerkki: raportin jakaminen Power BI:n internet-versiossa



Kuva 9: Raportin jako-oikeuksien valinta.

PoC:n hyödyntäminen muissa kunnissa

Kaavatalouslaskennan PoC voidaan ottaa käyttöön organisaatiosta riippumatta ylempien ohjeiden mukaisesti. Jos organisaatio kuitenkin haluaa mukauttaa työkalun sisältöä omien tarpeidensa mukaisesti, tulee muokkaukset sujuvuuden vuoksi tehdä ennen linkitystä Power BI:hin.

Laskentapohja

Laskentapohjan muokkaaminen on yksinkertaista. Sen sarakkeet ja lähtötiedot on määritelty Tampereen kaupungin tarpeiden mukaan, mutta käyttäjä voi helposti muokata niitä oman kuntansa tarpeisiin. Tulee kuitenkin huomioida, että jokainen muokkaus KUSTANNUKSET-, TULOT- ja PÄÄSTÖT-välilehdille, jossa muutetaan taulukon sarakkeita, tulee päivittää myös Power BI –templatetiedostoon, jotta visualisointi toimii. Alla on eritelty, miten ja millaisia muokkauksia voidaan tehdä lähtötietoihin (data-välilehti) sekä kustannusten, tulojen ja päästöjen laskentaan.

Data-välilehden muokkaukset

Muiden välilehtien kategoria-, osapuoli- ja ajoittuminen-sarakkeet on rakennettu pudotusvalikkoina niin, että niiden arvot määräytyvät data-välilehden listausten (Kuva 10) perusteella. Käyttäjä voi poistaa tai lisätä arvoja listoihin, ja ne päivittyvät suoraan valittavaksi arvoiksi muiden välilehtien taulukoihin.

Osapuoli-lista sisältää kaikki ne tahot, joille kaavan kustannukset, tulot ja/tai päästöt kohdistuvat. Kategoria-listaukset löytyvät erikseen tuloille ja kustannuksille. Ne kertovat, millaisesta kustannuksesta tai tulosta tarkemmin on kyse. Kategorian arvot määräytyvät Tampereen kaupungin kaavatalouslaskennan tietojohtamismallin mukaisesti. Listojen arvoja voi lisätä, muokata ja poistaa vapaasti.

KATEGORISOINTI					JAOTTELU	
KUSTANNUKSET		TULOT		PÄÄSTÖT		
YLÄKATEGORIA	ALAKATEGORIA	YLÄKATEGORIA	ALAKATEGORIA	PÄÄSTÖLUOKKA	OSAPUOLI	AJOITTUMINEN
Infrarakentaminen	Energiahuolto	Maan myynti tai vuokraus	Maan myynti	Energiahuolto	Muu	Käyttö
Infrarakentaminen	Esirakentaminen	Maan myynti tai vuokraus	Maan vuokraus	Julkisten palvelutilojen rakentaminen	Raitiotie-allianssi	Muu
Infrarakentaminen	Kunnallistekniikan kunnossapito	Maankäyttötulot	Maankäyttömaksut	Katujen rakentaminen	Tampereen energia	Purku
Infrarakentaminen	Kunnallistekniikan rakentaminen	Maankäyttötulot	Maankäyttömaksut	Puistojen rakentaminen	Tampereen kaupunki	Rakentaminen
Infrarakentaminen	Maaperän kunnostaminen	Verkostomaksut	Käyttömaksut, vesi	Purkaminen	Tampereen vesi	
Infrarakentaminen	Melusuojat	Verkostomaksut	Käyttömaksut, energia	Rakentamiskelpoiseksi saattaminen		
Infrarakentaminen	Puistojen ja yleisten alueiden kunnossapito	Verkostomaksut	Liittymismaksut, vesi	Sillat		
Infrarakentaminen	Puistojen ja yleisten alueiden rakentaminen	Verkostomaksut	Liittymismaksut, energia	Vesihuolto		
Infrarakentaminen	Pysäköinti	Verotulot	Kunnallisvero			
Infrarakentaminen	Raitiotie	Verotulot	Kiinteistövero			
Infrarakentaminen	Rakenteiden muutokset ja purut					
Infrarakentaminen	Taitorakenteet					
Infrarakentaminen	Tie- ja katuverkon kunnossapito					
Infrarakentaminen	Tie- ja katuverkon rakentaminen					
Infrarakentaminen	Vesihuolto					
Infrarakentaminen	Ympäristösuojat					
Infrarakentaminen	Hulevesien hallinta					
Maan myynti tai vuokraus	Maan myynti					
Maan myynti tai vuokraus	Maan vuokraus					
Maanhankinta	Maan osto					
Maanhankinta	Maan lunastus					
Maankäyttötulot	Maankäyttömaksut					
Talonrakentaminen	Talonrakentaminen					
Talonrakentaminen	Esirakentaminen					
Talonrakentaminen	Maaperän kunnostaminen					
Talonrakentaminen	Palvelutilarakennusten kunnossapito					
Talonrakentaminen	Palvelutilarakennusten rakentaminen					
Talonrakentaminen	Rakenteiden muutokset ja purut					
Talonrakentaminen	Talonrakentaminen					

Kuva 10: Data-välilehden listaukset

Kustannukset-välilehden muokkaukset

Kaavan kustannukset lasketaan KUSTANNUKSET-välilehdellä. Voit lisätä ja poistaa taulukon rivejä vapaasti. Mikäli haluat lisätä tai poistaa taulukosta sarakkeita, on nämä päivitykset tehtävä myös Power BI –mallin Power Query -kyselyihin, jotta tiedot osataan hakea taulukoista oikein visualisointia/raporttia varten.

YLÄKATEGORIA	ALAKATEGORIA	OSATEKIJÄ	MÄÄRÄ	YKSIKKÖHINTA	VARAUKSET	KOKONAISKUSTANNUS	OSAPUOLI	PÄÄOMA- VAI KÄYTTÖTALOUS	AJOITTUMINEN	KERTYMÄVUODET	OHJEETA ARVON NOUTOON
Talonrakentaminen	Esirakentaminen		1,00	20,00 €	23,00 %	24,60 €	Tampereen kaupunki	Pääomatalous	Rakentaminen		Tieto selvitetään KITIA:lta
Talonrakentaminen	Maaperän kunnostaminen		1,00	0,00 €	0,00 %	0,00 €	Tampereen kaupunki	Pääomatalous	Rakentaminen		Tieto selvitetään KITIA:lta
Talonrakentaminen	Rakenteiden muutokset ja purut		1,00	0,00 €	0,00 %	0,00 €	Tampereen kaupunki	Pääomatalous	Rakentaminen		Tieto selvitetään KITIA:lta
Talonrakentaminen	Talonrakentaminen	Kaavaillut rakennukset	1,00	2 300 000,00 €	25,00 %	2 875 000,00 €	Tampereen kaupunki	Pääomatalous	Rakentaminen		Tieto selvitetään KITIA:lta
Talonrakentaminen	Palvelutilarakennusten rakentaminen	Uusi palvelutilarakennus	1,00	1 000 000,00 €	0,00 %	1 000 000,00 €	Tampereen kaupunki	Pääomatalous	Rakentaminen		Tieto selvitetään KITIA:lta
Talonrakentaminen	Palvelutilarakennusten kunnossapito		1,00	1 200 000,00 €	0,00 %	1 200 000,00 €	Tampereen kaupunki	Käyttötalous	Käyttö	10	Tieto selvitetään KITIA:lta
Infrarakentaminen	Esirakentaminen	Massanvaihto	1,00	270 000,00 €	0,00 %	270 000,00 €	Tampereen kaupunki	Pääomatalous	Rakentaminen		Kustannus lasketaan Ihku-laskentapalvelussa
Infrarakentaminen	Maaperän kunnostaminen	Pilaantuneen maan poisto	1,00	400 000,00 €	0,00 %	400 000,00 €	Tampereen kaupunki	Pääomatalous	Rakentaminen		Kustannus lasketaan Ihku-laskentapalvelussa
Infrarakentaminen	Rakenteiden muutokset ja purut	Putken purku	1,00	7 000,00 €	0,00 %	7 000,00 €	Tampereen kaupunki	Pääomatalous	Rakentaminen		Kustannus lasketaan Ihku-laskentapalvelussa
Infrarakentaminen	Melusuojat	Meluseinä	11,00	27 000,00 €	23,00 %	365 310,00 €	Tampereen kaupunki	Pääomatalous	Rakentaminen		Kustannus lasketaan Ihku-laskentapalvelussa

Kuva 11: Kustannus-taulukko

- Punainen: Valitaan arvo pudotusvalikosta, jonka arvot on määritetty data-välilehdellä, tai suoraan binäärisiksi vaihtoehdoiksi Excelin Data Validation ominaisuudella, kuten PÄÄOMA- VAI KÄYTTÖTALOUS -sarakkeen vaihtoehdot.
    - YLÄKATEGORIA, ALAKATEGORIA, OSAPUOLI, PÄÄOMA- VAI KÄYTTÖTALOUS, AJOITTUMINEN
- Keltainen: Arvo määritetään itse suoraan taulukon soluun.
    - OSATEKIJÄ, MÄÄRÄ, YKSIKKÖHINTA, KERTYMÄVUODET, OHJEET ARVON NOUTOON
- Sininen: Arvo määräytyy joko automaattisesti (kuten KOKONAISKUSTANNUS) tai kustannustaulukon vieressä olevan varaus-taulukon mukaan (VARAUKSET). Varaus-taulukossa määrätään varaukset aina YLÄKATEGORIAn ja ALAKATEGORIAn mukaan. Jos siis varaustaulukossa on kuvan Kuva 12 mukainen rivi, määräytyy jokaiselle kustannus-taulukon riville, jossa on Talonrakentaminen ja Esirakentaminen YLÄ- ja ALAKATEGORIANA, VARAUS-sarakkeeseen arvoksi 23,00 %.
    - KOKONAISKUSTANNUS, VARAUKSET

YLÄKATEGORIA	ALAKATEGORIA	Tilaajatehtävät	Muut varaukset	%
Talonrakentaminen	Esirakentaminen	23,00 %		**23,00 %**

Kuva 12: Esimerkkirivi varaustaulukosta

Tulo-välilehden muokkaukset

Kaavan tulot lasketaan TULOT-välilehdellä. Voit lisätä ja poistaa taulukon rivejä vapaasti. Samalla tavalla kuin KUSTANNUKSET-välilehden kohdalla, taulukon sarakkeita muokatessa, pitää nämä muokkaukset päivittää myös Power BI –mallin kyselyihin.

YLÄKATEGORIA	ALAKATEGORIA	OSATEKIJÄ	MÄÄRÄ	YKSIKKÖHINTA	VARAUKSET	KOKONAISTULOT	OSAPUOLI	KERTYMÄVUODET	PÄÄOMA- VAI KÄYTTÖTALOUS	OHJEET ARVON NOUTOON
Maan myynti tai vuokraus	Maan myynti		1,00	2 300 000,00 €	0,00 %	2 300 000,00 €	Tampereen kaupunki		Pääomatalous	Tieto selvitetään KITIA:lta. Tieto perustuu vyöhykehinnastoihin.
Maan myynti tai vuokraus	Maan vuokraus		1,00	1 500 000,00 €	0,00 %	1 500 000,00 €	Tampereen kaupunki	50	Käyttötalous	Tieto selvitetään KITIA:lta. Tieto perustuu arvioon tulevasta arvonnoususta ja maan käyttötarkoitukseen.
Maankäyttötulot	Maankäyttömaksut		1,00	0,00 €	0,00 %	0,00 €	Tampereen kaupunki		Pääomatalous	Tieto selvitetään KITIA:lta. Maankäyttömaksujen tulee kattaa vähintään välittömät infran investointikustannukset.
Verotulot	Kunnallisvero		1,00	2 280 000,00 €	0,00 %	2 280 000,00 €	Tampereen kaupunki	25	Käyttötalous	
Verotulot	Kiinteistövero		1,00	720 975,00 €	0,00 %	720 975,00 €	Tampereen kaupunki	25	Käyttötalous	
Verkostomaksut	Käyttömaksut, vesi		1,00	795 000,00 €	0,00 %	795 000,00 €	Tampereen vesi	25	Käyttötalous	Tampereen vedeltä saadaan tulot hinnastoon perustuen.

Kuva 13: Tulot-taulukko

- Punainen: Valitaan arvo pudotusvalikosta, jonka arvot on määritetty data-välilehdellä, tai suoraan binäärisiksi vaihtoehdoiksi Excelin Data Validation ominaisuudella, kuten PÄÄOMA- VAI KÄYTTÖTALOUS -sarakkeen vaihtoehdot.
    - YLÄKATEGORIA, ALAKATEGORIA, OSAPUOLI, PÄÄOMA- VAI KÄYTTÖTALOUS
- Keltainen: Arvo määritetään itse suoraan taulukon soluun.
    - OSATEKIJÄ, MÄÄRÄ, YKSIKKÖHINTA, KERTYMÄVUODET, OHJEET ARVON NOUTOON
- Sininen: Arvo määräytyy joko automaattisesti (kuten KOKONAISKUSTANNUS) tai kustannustaulukon vieressä olevan varaukset-taulukon mukaan (VARAUS). Tämän toiminta on esitetty kustannus-välilehden muokkauksissa.
    - KOKONAISTULOT, VARAUKSET

Kaavan tulot lasketaan TULOT-välilehdellä. Voit lisätä ja poistaa taulukon rivejä vapaasti. Samalla tavalla kuin KUSTANNUKSET-välilehden kohdalla, taulukon sarakkeita muokatessa, pitää nämä muokkaukset päivittää myös Power BI –mallin kyselyihin.

Päästöt-välilehden muokkaukset

Kaavan päästöt lasketaan PÄÄSTÖT-välilehdellä. Voit lisätä ja poistaa taulukon rivejä vapaasti. Samalla tavalla kuin aiempien välilehtien kohdalla, taulukon sarakkeita muokatessa, pitää nämä muokkaukset päivittää myös Power BI –mallin kyselyihin.

PÄÄSTÖLUOKKA	YLÄKATEGORIA	ALAKATEGORIA	OSATEKIJÄ	PÄÄSTÖT	OSAPUOLI	AJOITTUMINEN	PROSENTIT KOKONAISPÄÄSTÖ	PÄÄSTÖJEN SAANTI	OHJEET ARVON NOUTOON
Energiahuolto	Infrarakentaminen	Energiahuolto	Kaukolämpöjärjestelmä	7 000 kgCO2	Tampereen energia	Rakentaminen	0,63 %	Ihkusta	
Julkisten palvelutilojen rakentaminen	Talonrakentaminen	Palvelutilarakennusten rakentaminen	Päiväkoti	128 000 kgCO2	Tampereen kaupunki	Rakentaminen	11,59 %	Syke CO2	
Katujen rakentaminen	Infrarakentaminen	Melusuojat	Melusuoja	138 000 kgCO2	Raitiotie-alliianssi	Rakentaminen	12,50 %	Ihkusta	
Katujen rakentaminen	Infrarakentaminen	Ympäristösuojat	Ympäristösuoja	kgCO2	Raitiotie-alliianssi	Rakentaminen	0,00 %	Ihkusta	
Katujen rakentaminen	Infrarakentaminen	Tie- ja katuverkon rakentaminen	Kokoojakatu	237 000 kgCO2		Rakentaminen	21,47 %	Ihkusta	
Puistojen rakentaminen	Infrarakentaminen	Puistojen ja yleisten alueiden rakentaminen	Puistoaukio	115 000 kgCO2		Rakentaminen	10,42 %	Ihkusta	
Puistojen rakentaminen	Infrarakentaminen	Puistojen ja yleisten alueiden rakentaminen	Aluevalaistus	38 000 kgCO2		Rakentaminen	3,44 %		
Rakentamiskelpoiseksi saattaminen	Infrarakentaminen	Esirakentaminen	Esirakentamisen kaivannot	138 000 kgCO2		Rakentaminen	12,50 %	Ihkusta (infra)	
Rakentamiskelpoiseksi saattaminen	Infrarakentaminen	Maaperän kunnostaminen	Maaperän kunnostaminen	10 000 kgCO2		Rakentaminen	0,91 %	Ihkusta (infra)	
Rakentamiskelpoiseksi saattaminen	Infrarakentaminen	Rakenteiden muutokset ja purut	Johtojen purku	2 000 kgCO2		Purku	0,18 %	Ihkusta (infra)	
Rakentamiskelpoiseksi saattaminen	Infrarakentaminen	Kunnallisteknilkan rakentaminen	Johtosiirrot	kgCO2		Rakentaminen	0,00 %		
Rakentamiskelpoiseksi saattaminen	Talonrakentaminen	Esirakentaminen	Esirakentaminen	7 000 kgCO2		Rakentaminen	0,63 %	Syke CO2 ?	
Rakentamiskelpoiseksi saattaminen	Talonrakentaminen	Maaperän kunnostaminen	Pilaantuneen maan kunnostaminen	10 000 kgCO2		Rakentaminen	0,91 %	Syke CO2 ?	
Rakentamiskelpoiseksi saattaminen	Talonrakentaminen	Rakenteiden muutokset ja purut	Perustusten purku	kgCO2		Purku	0,00 %	Syke CO2 ?	
Siltat	Infrarakentaminen	Taitorakenteet	Alikulkukäytävä	89 000 kgCO2		Rakentaminen	8,06 %	Ihkusta	

Kuva 14: Päästöt-taulukko

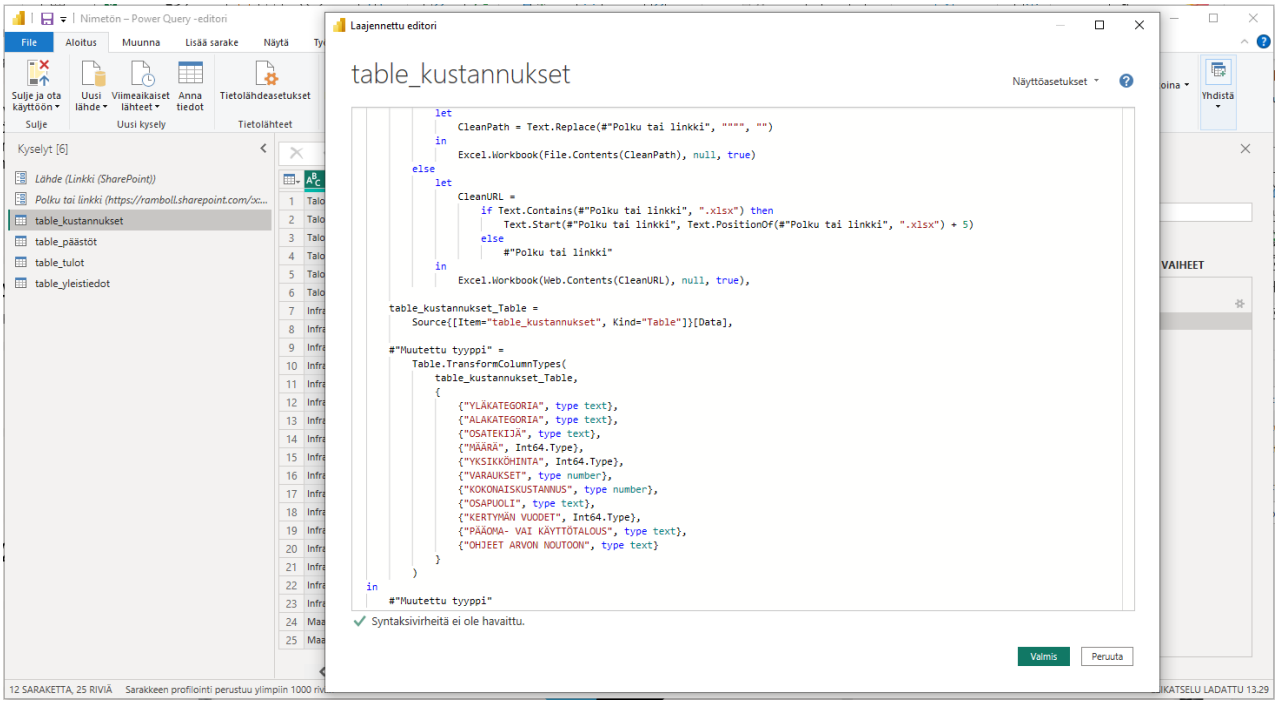
- Punainen: Valitaan arvo pudotusvalikosta, jonka arvot on määritetty data-välilehdellä, tai suoraan binäärisiksi vaihtoehdoiksi Excelin Data Validation ominaisuudella, kuten PÄÄOMA- VAI KÄYTTÖTALOUS-sarakkeen vaihtoehdot.
    - YLÄKATEGORIA, ALAKATEGORIA, OSAPUOLI, AJOITTUMINEN
- Keltainen: Arvo määritetään itse suoraan taulukon soluun.
    - OSATEKIJÄ, PÄÄSTÖT, PÄÄSTÖJEN SAANTI, OHJEET ARVON NOUTOON
- Sininen: Arvo määräytyy automaattisesti
    - PROSENTIT KOKONAISPÄÄSTÖISTÄ

Muuta

Power BI-raportti

Huomioithan, että jos muokkaat taulukkojen sarakkeiden ja taulukkojen itsensä (table_kustannukset, table_tulot, table_päästöt, table_yleistiedot, table_kerrosala) nimiä, Power BI -raportti ei enää välttämättä osaa tuoda oikeita

tietoja raporttiin. Tällöin joutuu siis muokkaaman Power Query -kyselyt manuaalisesti Power BI Desktopissa. Kyselyjä pääsee muokkaamaan Power Query editorissa, joka on esitetty kuvassa Kuva 15. Jos siis et halua joutua muokkaamaan Power BI -raporttia, pidä sarakkeiden ja taulukkojen nimet täsmälleen samoina kuin mallipohjassa. Voit silti lisätä ja poistaa rivejä ja muokata data-välilehden arvoja.



Kuva 15: Esimerkki Power Query -kyselystä